Observatório Climático Local: coleta, tratamento, armazenamento e análise inicial de dados de Marília-SP

Aluno: Fernando da Conceição Cordeiro Filho · **Professora:** Vangela Tatiana Madalena Banhos
Data: 1º de novembro de 2026 · **Repositório:** github.com/SAGIEV007/observatorio-climatico-local

1. Contextualização e continuidade da AE1

Problema e necessidade extensionista. Na agricultura familiar, decisões como plantar, irrigar ou proteger uma lavoura dependem da chuva e da temperatura. Os dados públicos existem, mas chegam em formato técnico e sem interpretação local. O Observatório Climático Local transforma esses dados em indicadores simples sobre o que aconteceu em Marília-SP.

Público-alvo. Pequenos agricultores familiares da região de Marília e os técnicos que os orientam. São beneficiários potenciais: a validação com esse público fica para a etapa de aplicação na comunidade.

Recorte. Marília-SP (latitude −22,2139; longitude −49,9458), de 26/09/2026 a 25/10/2026 (30 dias consecutivos), com três variáveis: temperatura mínima diária, temperatura máxima diária e precipitação diária acumulada. O período cobre a transição para a estação chuvosa e termina 7 dias antes da coleta, para que as bases ERA5, publicadas com cerca de 5 dias de atraso, já estivessem disponíveis para comparação.

Pergunta analítica	Indicador adotado (KPI)
P1. Quanto choveu e como a chuva se distribuiu?	KPI 1. Chuva acumulada (mm)
P2. Qual foi o maior período sem chuva relevante?	KPI 2. Maior sequência de dias secos (dias)
P3. Com que frequência o calor e a variação térmica pediram atenção?	KPI 3. Dias de calor, com máxima de pelo menos 30 °C (dias)

Ajustes em relação à AE1. No AVA esta atividade aparece como AE1, mas o enunciado cita um planejamento anterior e chama este relatório de AE2. Como nenhum documento de planejamento anterior acompanha o projeto, o problema, o público, as perguntas, os indicadores e os critérios de sucesso ficam formalizados aqui. O recorte e as variáveis seguem a sugestão do enunciado.

2. Fonte e coleta dos dados

Fonte e acesso. API histórica da Open-Meteo (`archive-api.open-meteo.com/v1/archive`), gratuita para uso não comercial e sem chave de acesso. O script `coleta.py` faz a requisição com Python e Requests, repete em falhas temporárias e só grava a resposta se ela trouxer todas as variáveis pedidas.

Parâmetros. `latitude=-22.2139`, `longitude=-49.9458`, `start_date=2026-09-26`, `end_date=2026-10-25`, `daily=temperature_2m_min,temperature_2m_max,precipitation_sum` e `timezone=America/Sao_Paulo`. Sem o parâmetro `models`, vale o modelo padrão Best match. **Data da coleta:** 01/11/2026, às 18h51 (horário de Brasília).

Arquivos gerados. Em `dados/originais/`, o arquivo `.json` guarda os bytes exatos da resposta da API e o `.meta.json` registra URL, parâmetros, horário, status HTTP, SHA-256 (impressão digital do arquivo) e a grade usada. Repetir a coleta não altera o original; com `--forcar`, a coleta anterior é guardada com outro nome.

```
Coleta concluída em 2026-11-01T21:51:51+00:00 (UTC)
URL: https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?
latitude=-22.2139&longitude=-49.9458&start_date=2026-09-26&end_date=2026-10-
25&daily=temperature_2m_min%2Ctemperature_2m_max%2Cprecipitation_sum&timezone=America%2FSao_Paulo
Status HTTP: 200 | Dias recebidos: 30
Coordenadas pedidas: -22.2139, -49.9458
Grade usada pela API: -22.2496, -49.9277 (elevação 650 m)
Arquivo original: dados/originais/open_meteo_marilia-sp_2026-09-26_2026-10-25.json (1238 bytes)
SHA-256: fc8a61a81b4225f1ade252937fbedc543605edeeb6a9cd8dfaef966b29c07dbc
```

Evidência 1. Saída real de `python coleta.py`: a API respondeu com sucesso (HTTP 200) e entregou os 30 dias pedidos.

3. Tratamento e qualidade dos dados

`banco.py` executa com pandas, nesta ordem: (1) confere o SHA-256 do JSON original; (2) monta um DataFrame com o bloco `daily`; (3) padroniza os nomes (`time` → `data`, `temperature_2m_min` → `temp_min_c`, `temperature_2m_max` → `temp_max_c`, `precipitation_sum` → `precip_mm`); (4) converte as datas com `to_datetime` e os números com `to_numeric`, para `float64`; (5) executa 16 verificações e registra o resultado em `relatorio_qualidade.json`; (6) grava `clima_diario.csv`. Um erro interrompe o processo antes dessa gravação e da carga no banco.

Verificação	Resultado	Decisão de tratamento e justificativa
Datas inválidas e duplicadas	0 e 0	Interrompe: data errada ou repetida distorce somas e sequências.
Quantidade de registros e cobertura	30 de 30 dias; 0 faltando; 0 fora do período	Interrompe: os indicadores precisam do período completo.
Valores ausentes em cada variável	0, 0 e 0	Ficam como NULL, nunca como zero, pois zero significaria “não choveu”. Até 10% dos dias geram aviso; acima disso, interrompe.
Valores não numéricos	0	Interrompe: indica resposta corrompida.
Mínima maior que a máxima; chuva negativa	0 e 0	Interrompe, e a tabela também recusa esses casos por restrição CHECK.
Fora das faixas de −5 a 45 °C e de 0 a 400 mm	0	Interrompe para conferência: faixas largas, só para achar erro grosseiro.

Problemas encontrados e decisões. Nenhuma verificação falhou, então nenhum valor foi alterado, removido ou preenchido. Três pontos ficaram registrados: (a) a API usou uma célula de grade centrada em −22,2496; −49,9277, a 4,4 km do ponto pedido, com elevação de 650 m; (b) 5 dias têm chuva residual, de 0,2 a 0,7 mm, mantida na tabela, e por isso os indicadores usam o limiar de 1 mm, e não “maior que zero”; (c) em teste, o modelo `era5_land` devolveu a precipitação vazia nos 30 dias, o que motivou a regra de cobertura mínima de 90%. As validações foram testadas com dados propositalmente errados, e os 19 testes passaram (`evidencias/07_testes.txt`).

4. Armazenamento e análise inicial

Campo	Tipo	Significado
`localidade`	VARCHAR	Nome da localidade (parte da chave primária)
`data`	DATE	Dia do registro, no fuso America/Sao_Paulo (parte da chave primária)
`latitude`, `longitude`	DOUBLE	Coordenadas pedidas à API, em graus
`temp_min_c`, `temp_max_c`	DOUBLE	Temperatura mínima e máxima do ar a 2 m no dia, em °C
`precip_mm`	DOUBLE	Precipitação acumulada no dia, em mm
`arquivo_origem`, `coletado_em`	VARCHAR, TIMESTAMP	JSON original que gerou a linha e momento da coleta em UTC

Carga no DuckDB. `banco.py` cria a tabela `clima_diario` em `dados/observatorio.duckdb`, se não existir, e grava com `INSERT OR REPLACE`. A chave primária `(localidade, data)` impede linhas repetidas: se a mesma data chegar de novo, a linha é substituída. Na Evidência 2, a segunda execução não criou registros.

```
1ª execução  > Registros antes da carga: 0 | depois da carga: 30 | novos: 30
2ª execução  > Registros antes da carga: 30 | depois da carga: 30 | novos: 0
              Dias distintos: 30 | Período carregado: 2026-09-26 a 2026-10-25

localidade       data temp_min_c temp_max_c precip_mm         coletado_em
Marília-SP 2026-09-26       19.9       31.0       0.0 2026-11-01 21:51:51
Marília-SP 2026-09-27       21.0       32.6       0.0 2026-11-01 21:51:51
Marília-SP 2026-09-28       19.4       33.1       1.8 2026-11-01 21:51:51
Marília-SP 2026-09-29       20.4       33.2       5.2 2026-11-01 21:51:51
Marília-SP 2026-09-30       19.6       30.3       0.4 2026-11-01 21:51:51
```

registros	dias_ distintos	primeiro_ dia	ultimo_dia	dias_no_ intervalo	nulos_temp_ min	nulos_temp_ max	nulos_ precip
30	30	2026-09-26	2026-10-25	30	0	0	0

Evidência 2. Duas cargas seguidas, primeiras linhas da tabela (Consulta 6, horário em UTC) e conferência da base (Consulta 0).

Consulta 1 (P1). Quanto choveu e como a chuva se distribuiu?

```
SELECT ROUND(SUM(precip_mm), 1) AS chuva_acumulada_mm,
       COUNT(*) FILTER (WHERE precip_mm >= 1) AS dias_com_chuva,
       COUNT(*) FILTER (WHERE precip_mm >= 10) AS dias_chuva_10mm,
       ROUND(100.0 * COALESCE(SUM(precip_mm) FILTER (WHERE precip_mm >= 10), 0)
             / NULLIF(SUM(precip_mm), 0), 1) AS pct_chuva_10mm,
       MAX(precip_mm) AS maior_chuva_mm,
       ARG_MAX(data, precip_mm) FILTER (WHERE precip_mm > 0) AS dia_maior_chuva
FROM clima_diario;
```

chuva_acumulada_mm	dias_com_chuva	dias_chuva_10mm	pct_chuva_10mm	maior_chuva_mm	dia_maior_chuva
171.5	18	5	62.6	37.0	2026-10-25

Consulta 2 (P2). Maior período sem chuva relevante: a data menos a posição do dia fica constante em dias secos seguidos.

```
WITH dias_secos AS (
    SELECT data, data - CAST(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY data) AS INTEGER) AS sequencia
    FROM clima_diario WHERE precip_mm < 1
)
SELECT MIN(data) AS inicio, MAX(data) AS fim, COUNT(*) AS dias_secos_consecutivos
FROM dias_secos GROUP BY sequencia
ORDER BY dias_secos_consecutivos DESC, inicio LIMIT 3;
```

inicio	fim	dias_secos_consecutivos
2026-10-17	2026-10-21	5
2026-09-26	2026-09-27	2
2026-10-07	2026-10-08	2

Consulta 3 (P3). Frequência de calor e variação térmica.

```
SELECT COUNT(*) FILTER (WHERE temp_max_c >= 30) AS dias_de_calor,
       STRING_AGG(STRFTIME(data, '%d/%m'), ', ' ORDER BY data)
           FILTER (WHERE temp_max_c >= 30) AS datas_de_calor,
       MAX(temp_max_c) AS maior_temp_max_c, ARG_MAX(data, temp_max_c) AS dia_mais_quente,
       MIN(temp_min_c) AS menor_temp_min_c, ARG_MIN(data, temp_min_c) AS dia_mais_frio,
       ROUND(AVG(temp_max_c - temp_min_c), 1) AS amplitude_media_c
FROM clima_diario;
```

dias_de_calor	datas_de_calor	maior_temp_max_c	dia_mais_quente	menor_temp_min_c	dia_mais_frio	amplitude_media_c
7	26/09, 27/09, 28/09, 29/09, 30/09, 08/10, 24/10	33.2	2026-09-29	12.2	2026-10-19	9.2

Evidência 3. Consultas de `consultas.sql` e resultados reais, também em `evidencias/05_resultados_consultas.txt`.

Indicador	Definição	Cálculo	Unid.	Resultado
KPI 1. Chuva acumulada	Soma da precipitação diária no período	`SUM(precip_mm)`	mm	**171,5 mm**
Interpretação. Choveu em 18 dos 30 dias (60%), mas de forma desigual: os 5 dias com pelo menos 10 mm concentraram 62,6% do total, e os 4 últimos dias do período (22 a 25/10) somaram 82,9 mm, ou 48,3%.				
KPI 2. Maior sequência de dias secos	Maior número de dias seguidos com menos de 1 mm (índice CDD do ETCCDI)	Agrupamento de dias consecutivos (Consulta 2)	dias	**5 dias** (17/10 a 21/10)
Interpretação. Não houve estiagem longa no período. A sequência coincidiu com máximas em alta (de 24,9 a 29,7 °C entre 18 e 21/10) e terminou com a chuva de 22/10.				
KPI 3. Dias de calor	Dias com máxima de pelo menos 30 °C (índice TXge30 do Climpact)	`COUNT(*) FILTER (WHERE temp_max_c >= 30)`	dias	**7 dias** (23,3%)
Interpretação. Cinco dos 7 dias ocorreram de 26 a 30/09, com apenas 7,4 mm de chuva: foi o trecho que mais exigiria atenção com a água nas lavouras. A máxima chegou a 33,2 °C em 29/09; a menor mínima foi de 12,2 °C em 19/10, e a amplitude térmica média, de 9,2 °C.				

Consulta 4 (apoio). Resumo por semana, de segunda a domingo. A primeira linha tem só 2 dias.

semana_inicio	dias	chuva_mm	dias_com_chuva	dias_de_calor	media_temp_min_c	media_temp_max_c
2026-09-21	2	0.0	0	2	20.5	31.8
2026-09-28	7	43.5	5	3	18.5	27.6
2026-10-05	7	23.4	5	1	18.7	26.4
2026-10-12	7	21.7	4	0	17.0	25.9
2026-10-19	7	82.9	4	1	16.3	26.7

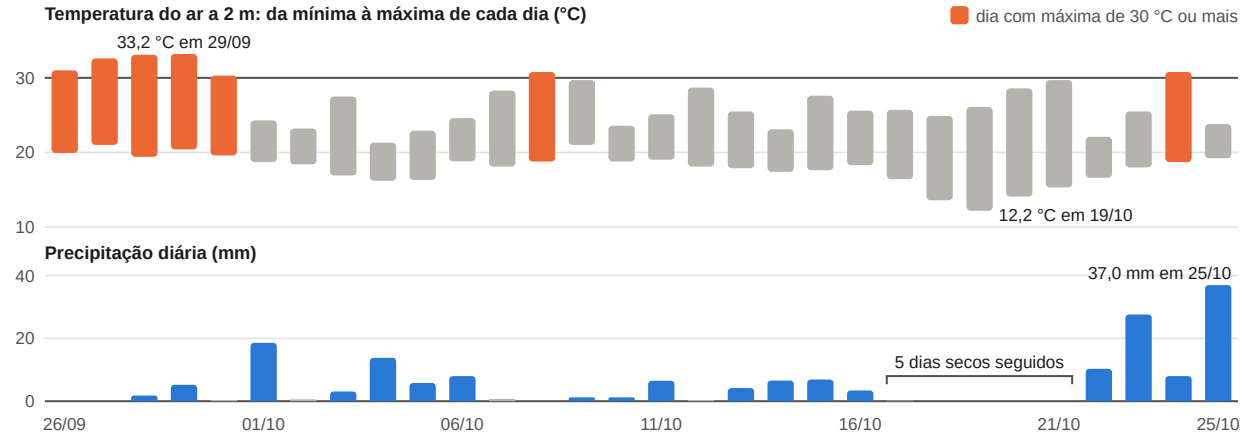


Figura 1. Temperatura e precipitação diárias em Marília-SP, de 26/09 a 25/10/2026. Fonte: elaboração própria com dados da Open-Meteo. Valores em `dados/tratados/clima_diario.csv`.

Critério de sucesso	Avaliação preliminar
Base completa: 30 de 30 dias, sem duplicatas	**Verificado** (Consulta 0)
Processo reproduzível, sem duplicar registros	**Verificado** (Evidência 2, testes e execução em cópia limpa)
Três perguntas respondidas por SQL, com KPIs mensuráveis	**Verificado** (Consultas 1 a 3)
Indicadores compreendidos e úteis para o público	**Depende** da etapa de aplicação na comunidade
Coerência com medições locais	**Depende** de comparação com estação oficial (INMET ou CIIAGRO)
Painel e devolutiva à comunidade	**Depende** das próximas etapas (não obrigatórios agora)

5. Relevância extensionista e limitações

Como os resultados podem apoiar o público. Saber que a chuva veio concentrada (KPI 1) ajuda a revisar a época de plantio e a conferir drenagem e erosão. A sequência de dias secos (KPI 2) ajuda a dimensionar a irrigação de mudas e hortaliças. Os dias de calor (KPI 3) ajudam a planejar sombreamento e horários de trabalho no campo. O resumo semanal (Consulta 4) pode virar um boletim em linguagem simples, feito com apoio da assistência técnica.

Natureza dos dados. Não são medições de uma estação de Marília. São estimativas para uma célula de grade, geradas pelo modelo padrão da Open-Meteo, que combina IFS, ERA5 e ERA5-Land: bases que integram observações de estações, satélites e outras fontes a modelos numéricos.

Limitações. (a) Fonte: a chuva pode variar muito em poucos quilômetros, e a documentação consultada não informa a precisão para este ponto. No teste com `comparar_fontes.py`, o modelo `era5_seamless` indicou 149,2 mm contra 171,5 mm do padrão (diferença de 22,3 mm, ou 13%). Por isso, o KPI 1 deve ser lido como estimativa; já o KPI 2 não mudou e o KPI 3 passou de 7 para 8 dias. (b) Período: 30 dias não descrevem o clima da região e não há comparação com a média histórica. (c) Variáveis: faltam umidade, evapotranspiração, vento e solo. (d) Limiar: 30 °C é uma triagem, sem ajuste para cada cultura, e deve ser revisto com a assistência técnica.

Análise histórica não é previsão. Os resultados descrevem o que ocorreu entre 26/09 e 25/10/2026 e não indicam o que vai acontecer nos próximos dias. Para isso, o público deve consultar a previsão oficial, como a do INMET.

Cuidados éticos. A base tem apenas dados meteorológicos, sem dados pessoais, e esta etapa não usou registros da comunidade. Nas próximas etapas, entrevistas, fotos ou a localização de propriedades só serão usadas com consentimento e anonimização, conforme a LGPD (Lei 13.709/2018), e ficarão fora do repositório (`dados/comunidade/` está no `.gitignore`). Os dados têm licença CC BY 4.0, e a fonte é atribuída no README.

Referências (acesso em 1º nov. 2026). OPEN-METEO. *Historical Weather API*. Disponível em: open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api. ETCCDI. *Climate Change Indices*. Disponível em: etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml. CLIMPACT. *User guide*. Disponível em: github.com/ARCCSS-extremes/climpact. DUCKDB. *INSERT statement*. Disponível em: duckdb.org/docs/current/sql/statements/insert. Dados gerados com informações do Copernicus Climate Change Service.

Todos os dados e resultados apresentados derivam da execução real dos scripts e consultas registradas em `evidencias/`.